SALOME
Simple Accelerator for Learning Optics and Manipulation of Electrons

Fortgeschrittenenpraktikum
Versuch EXP9

Léonie Lanz
Nico Kalogerakis

16. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Theoretische Grundlagen **1**
2.1 Dipol . . . 1
2.2 Quadrupol . . . 1
2.3 Betatron-Strahlung und Emittanz . . . 1

3 Experimenteller Aufbau **1**

4 Versuchsdurchführung **2**
4.1 Strahltransport . . . 2
4.1.1 Strahlbasierte Justage . . . 2
4.2 Energiemessung . . . 2
4.3 Emittanzmessung . . . 3
4.3.1 Beta-Funktion . . . 4

5 Auswertung der Messergebnisse **4**
5.1 Strahltransport . . . 4
5.2 Strahlbasierte Justage . . . 5
5.2.1 Horizontale Ausrichtung . . . 5
5.2.2 Vertikale Ausrichtung . . . 5
5.2.3 Kontrollmessung . . . 6
5.3 Energiemessung . . . 7
5.4 Emittanz . . . 8
5.4.1 Optische Funktionen . . . 8
5.5 Beta-Funktion . . . 8

6 Diskussion der physikalischen Ergebnisse **8**
6.1 Fehlerdiskussion . . . 8
6.1.1 Strahlbasierte Justage . . . 8
6.1.2 Energiemessung . . . 9
6.1.3 Emittanz . . . 9
6.1.4 Beta Funktion . . . 9

7 Zusammenfassung **9**

Literatur **A**

Abbildungsverzeichnis **A**

1 Einleitung

Der Versuch EXP9 - SALOME dient der Heranführung an grundlegende Konzepte und Methoden bei der Arbeit mit Teilchenbeschleunigern. Im Rahmen des Experiments wird ein 6 m langer Linearbeschleuniger SALOME verwendet, um praktische Erfahrung in verschiedenen Arbeitsschritten zu sammeln. Zu diesen Aufgaben gehören der Strahltransport, die strahlbasierte Justage und Messungen der Energie, Emittanz und der optischen Funktionen. Die Reihenfolge der durchgeführten Übungen wurde didaktisch gewählt und spiegelt nicht die tatsächliche Abfolge bei der Realisierung eines vollständigen Beschleunigerbetriebs wider.

2 Theoretische Grundlagen

Jeder Beschleuniger hat eine Sollbahn, auf der sich im Idealfall alle Teilchen bewegen. Die Sollbahn der Teilchen wird bei der Konstruktion des Beschleunigers festgelegt, da sie fest mit den genutzten Bauteilen zusammenhängt. In Praxis folgen die Bahnen der einzelnen Teilchen im Strahl nicht dieser Sollbahn – es gibt immer Abweichungen mit einer gewissen Winkeldivergenz. Es gilt also immer wieder den Strahl regelmäßig sowohl zu fokussieren als auch auf die Sollbahn zurückzulenken. [**?**]

Um die Bewegung von Teilchen entlang und abweichend von der Sollbahn zu beschreiben, wird ein mitbewegtes Koordinatensystem K eingeführt. Die z-Komponente zeigt entlang der Sollbahn, die y- und x-Komponenten stehen vertikal zueinander und der Sollbahn [**?**]

2.1 Dipol

Das Magnetfeld eines Beschleunigers, lässt sich als eine Summe von Multipolen schreiben [**?**]:

$$\frac{e}{p}B_y(x) = \frac{1}{R} + kx + ... = \text{Dipol} + \text{Quadrupol} + \text{Multipole höherer Ordnung} \tag{1}$$

Für die Teilchenablenkung werden die magnetischen Felder von Dipolen verwendet.
Das Magnetfeld eines Dipols ist abhängig von dem angelegten Strom I_D [**?**]:

$$B_0 = \mu_0 \frac{nI_D}{h} \tag{2}$$

Innerhalb des Dipols ist das Magnetfeld näherungsweise homogen (siehe **??**), trotz den Krümmungseffekten an den Rändern.

2.2 Quadrupol

Quadrupole mit Feldstärke k werden für die Strahlfokussierung verwendet.

2.3 Betatron-Strahlung und Emittanz

3 Experimenteller Aufbau

Der Versuch von an SALOME, dem Simple Accelerator for Learning Optics and Manipulation, durchgeführt. SALOME ist ein 6 m langer Linearbeschleuniger, der Elektronen mit Energien bis zu 20 keV erzeugen kann.
Der Beschleuniger ist, wie in Abbildung 1 zu sehen, in vier Abschnitte aufgeteilt.
Zuerst die Injection Section: Hier wird ein kontinuierlicher, monoenergetischer Elektronenstrahl mit max. 100 µA von einer thermischen Kathode mit Gleichspannung erzeugt. Der Strahl wird anfänglich durch einen Solenoidmagneten fokussiert. Dieser Solenoid wird während der Messungen nicht verändert.
Darauf folgt die erste F0D0-Zelle in dem zweiten Abschnitt, der Matching Section. Hinter jedem Quadrupol ist ein Schirm mit Kamera angebracht, der rein und raus aus dem Strahl gefahren werden kann.
Der dritte Abschnitt ist die Diagnostic Section mit der zweiten F0D0-Zelle. Die Diagnostikstationen hier

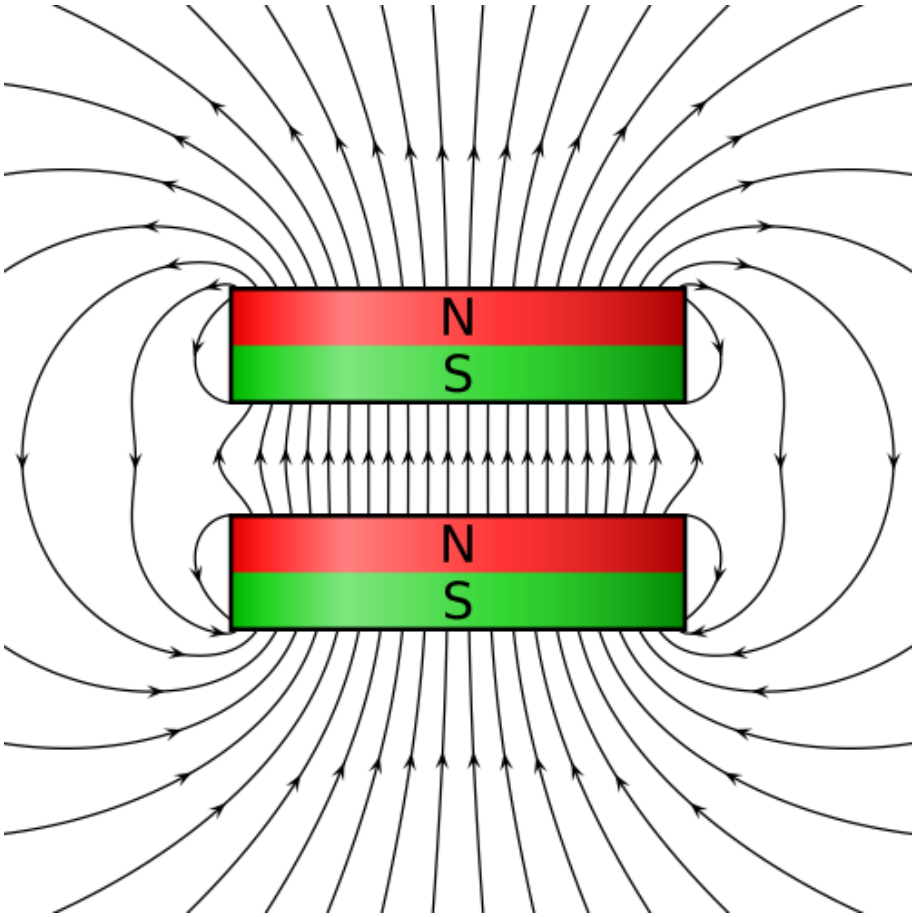


Abbildung 1: Berechnetes Magnetfeld eines Dipolmagneten. [?]

sind immer in der Mitte von zwei Quadrupolmagneten.
Zuletzt gibt es die Straight Section in der der Elektronenstrahl nach einem letzten Quadrupolmagneten in einen Beam-Dump geführt wird.

SALOME lässt sich durch ein Kontrollsystem steuern. Hiermit werden die Ströme der Magnete, die Schirme und Kameras gesteuert. Die benutzten Kameras haben eine Auflösung von $0,250\frac{\text{pixel}}{\text{mm}}$.

4 Versuchsdurchführung

4.1 Strahltransport

Um Messungen an einem Beschleuniger durchzuführen, muss zuerst der Strahl durch das Strahlrohr transportiert werden. Es müssen also die Dipolströme gefunden werden, für die der Strahl möglichst mittig den gesamten Beschleuniger durchqueren kann.
Dafür wird an jedem Dipolpaar einer der Ströme drastisch – von $-5\,\text{A}$ bis $5\,\text{A}$ und anders herum – geändert, während mit dem anderen immer nur in kleineren Schritten von 0,5 A gescannt wird.

4.1.1 Strahlbasierte Justage

Damit sich der Strom bei Variation der Quadrupolströme nicht bewegt, wird die strahlbasierte Justage durchgeführt. Das Ziel hier ist, dass der Teilchenstrahl den Quadrupol genau auf Achse durchquert.
Um das zu erreichen, werden die Dipole V102MATCH und Q113MATCH vor dem Quadrupol Q57MATCH genutzt.
Zuerst wird die Justage für $\langle x \rangle$, dann für $\langle y \rangle$ durchgeführt.

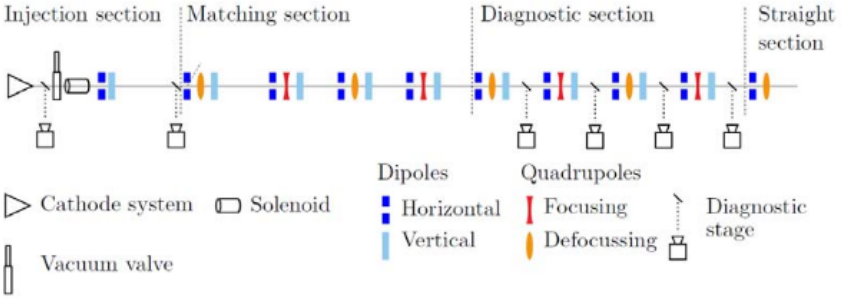


Abbildung 2: Schematischer Aufbau von SALOME. Focusing und Defocusing bezieht sich bei den Quadrupolen auf die Horizontale.

Bei der Justage wird zuerst der Strahl in die entgegengesetzte Richtung der Messung fokussiert. Dann wird für zwei feste Quadrupolströme I_{Q_1} und I_{Q_2} jeweils der Dipolstrom I_D durchgescannt. I_{Q_1} und I_{Q_2} haben eine Differenz von etwa 1 A. Für jeden Dipolstrom wird die zeitlich gemittelte Position $\langle y \rangle$ (für den horizontalen Scan) bzw. $\langle x \rangle$ (für den vertikalen Scan) notiert.
Für I_{Q_1} und I_{Q_2} werden dann Geraden ermittelt und der Schnittpunkt beider Geraden bestimmt. An diesem Schnittpunkt I_{D_0} wird jetzt eine Kontrollmessung durchgeführt, bei der der Quadrupolstrom von I_{Q_1} bis I_{Q_2} variiert wird.

4.2 Energiemessung

Zur Ablenkung des Teilchenstrahls werden magnetische Felder genutzt. Um die Energie des Teilchenstrahls zu ermitteln, wird die Teilchenablenkung durch das Dipolmagnetfeld gemessen.
Zur Berechnung betrachten wir zunächst den Absolutbetrag der Lorentzkraft mit der Annahme, dass die Geschwindigkeit der Elektronen senkrecht zum Magnetfeld des Dipols ist. Die resultierende Ablenkung ist vertikal, weswegen die Kraft auch durch eine Änderung des vertikalen Impulses p_y gegeben ist:

$$F = evB = \frac{dp_y}{dt} \tag{3}$$

Mit der Umschreibung der Zeit t zu $t = \frac{L}{v} \Leftrightarrow dt = \frac{dL}{v}$ folgt, mit dem angelegten Strom I und der Bauteil-abhängigen Konstante $\kappa = 7{,}64 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$, für den vertikalen Impuls:

$$p_y = e \int_{-\infty}^{\infty} B dL = \kappa I \tag{4}$$

Für den vertikalen Winkel zur Bahn eines Referenzteilchens y' gilt:

$$\frac{p_y}{p} = \frac{e\kappa I}{m_e c \beta \gamma} = y' \tag{5}$$

Für die vertikale Ablenkung y gilt:

$$y = y_0 + y'L \Leftrightarrow y = y_0 + \frac{e\kappa I L}{m_e c \beta \gamma} dy = \frac{e\kappa L}{m_e c \beta \gamma} dI \Leftrightarrow \beta\gamma = \frac{e\kappa L}{m_e c \cdot \frac{dy}{dI}} \tag{6}$$

Vor dem Start der Messung wird die Distanz L zwischen dem benutzten Quadrupol und Schirm bestimmt.
Die Messung selber ist folgendermaßen strukturiert: Zuerst werden die Dipolströme bestimmt, für die y maximal bzw. minimal ist. Anschließend wird zwischen den beiden Strömen immer in 0,1 A Abständen die zeitlich gemittelte Position $\langle y \rangle$ bestimmt.

4.3 Emittanzmessung

Eins der Verfahren um die Emittanz zu bestimmen, lässt sich mit einem zentrierten Strahl, einem Quadrupolmagneten und dem Schirm hinter dem Quadrupolmagneten durchführen.
Auf dem Schirm lassen sich die transversalen Strahlgrößen $\sigma_x = \sqrt{\Sigma_{11}^x}$ und $\sigma_y = \sqrt{\Sigma_{11}^y}$ in Abhängigkeit der Quadrupolstärke k messen. Die transversalen Strahlengrößen am Schirm hängen über die, durch die Geometrie und Ströme des Beschleunigers bekannte, Transfermatrix A mit den transversalen Strahlengrößen am Ort des Quadrupols zusammen:

$$\vec{b} = A \cdot \begin{pmatrix} \langle x^2 \rangle \\ \langle xx' \rangle \\ \langle x'^2 \rangle \end{pmatrix} \tag{7}$$

A ist hier eine $i \times 3$ Matrix mit i der Anzahl an variierten Quadrupolstärken und $\vec{b}$ ist ein $i \times 1$ dimensionaler Vektor mit den korrespondierenden $\langle x_{screen}^2 \rangle$ für jede variierte Quadrupolstärke. Damit der gesuchte Vektor $\vec{x}$ dreidimensional ist, wird die Normalengleichung der linearen Regressionen angewendet [**?**]:

$$(A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T \cdot \vec{b} = \vec{x} \tag{8}$$

Aus $\vec{x}$ lässt sich dann die Emittanz am Ort des Quadrupolmagneten bestimmen:

$$\epsilon_{x,y} = \sqrt{\langle x^2 \rangle \langle x'^2 \rangle - \langle xx' \rangle^2} \tag{9}$$

Anschließend lassen sich die Twiss-Parameter β, α, γ mithilfe der Emittanz und $\vec{x}$ bestimmen (hier als Beispiel in x-Richtung):

$$\beta_x = \frac{\langle x^2 \rangle}{\epsilon_x}, \alpha_x = \frac{-\langle xx' \rangle}{\epsilon_x}, \gamma_x = \frac{\langle x'^2 \rangle}{\epsilon_x} \tag{10}$$

Die so bestimmten Twiss-Parameter lassen sich mithilfe der Transformationsmatrix durch die Strahlführung transformieren.

Für die Emittanzmessung werden zwei Messreihen aufgenommen: Eine horizontale Messung für ϵ_x und eine vertikale für ϵ_y.
Jede Messreihe ist folgendermaßen strukturiert: Zuerst wird der Quadrupolstrom I_0 bestimmt, für den die Strahlbreite in die betrachtete Richtung minimal ist, dann wird um diesen Strom in einem Rahmen von $I_0 - 0,5$ bis $I_0 + 0,5$ in 0,1 A Schritten gemessen.
Für die horizontale Messung ist der Quadrupolstrom positiv, für die vertikale negativ.

4.3.1 Beta-Funktion

Die Bestimmung der Beta-Funktion wird mit Schirmen durchgeführt. Die Strahlgrößen x_{RMS} und y_{RMS} werden an den vier Schirmen im Aufbau gemessen. Dazugehörig werden auch die z-Positionen der Schirme entlang der Strahllänge gemessen.

5 Auswertung der Messergebnisse

5.1 Strahltransport

Die für den stabilen Transport ermittelten Magneteinstellungen sind in Abbildung 2 dokumentiert.

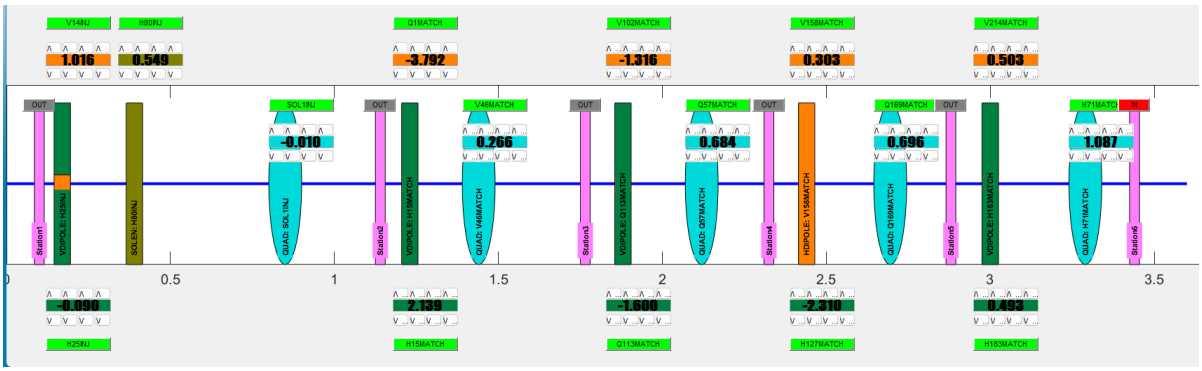
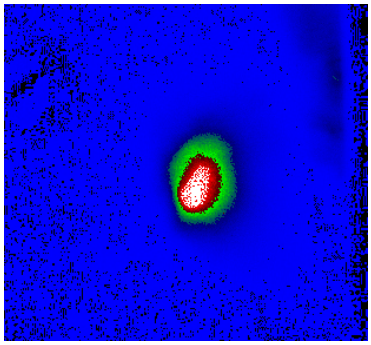
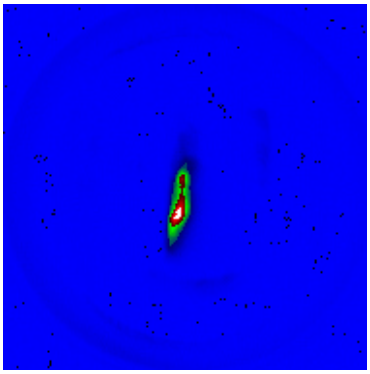


Abbildung 3: Einstellungen: Strahltransport

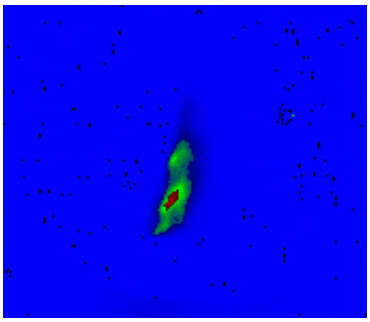
In Abbildung 3 sind die resultierenden Strahlprofile dargestellt, wie sie auf den Schirmen entlang ... aufgenommen wurden. Die Aufnahmen zeigen einen gut fokussierten und zentrierten Strahl auf allen Stationen.



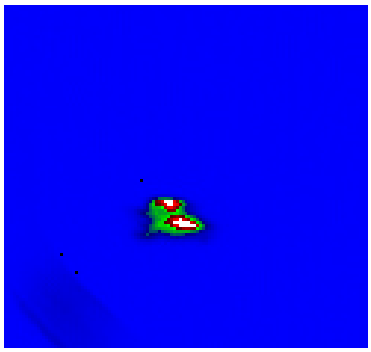
(a) Schirm 2



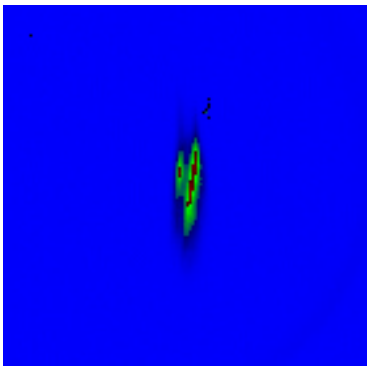
(b) Schirm 3



(c) Schirm 4



(d) Schirm 5



(e) Schirm 6

Abbildung 4: Gesamtdarstellung der fünf Messungen: Strahlprofile auf den verschiedenen Schirmen

Dieser erfolgreiche Strahltransport bildete die notwendige Grundlage für die präzise Durchführung der nachfolgenden strahlbasierten Justage und der Emittanzmessung.

5.2 Strahlbasierte Justage

Um sicherzustellen, dass der Strahl den Quadrupol Q57MATCH exakt auf der magnetischen Achse durchquert, wurde eine Strahlbasierte Justage durchgeführt. Durch Variation des Dipolstroms bei zwei unterschiedlichen Quadrupolstärken (I_{Q1} und I_{Q2}) wurden Regressionsgeraden ermittelt, deren Schnittpunkt den magnetischen Mittelpunkt I_{D0} definiert.

5.2.1 Horizontale Ausrichtung

Für die horizontale Ausrichtung (Abbildung 4), mit den Quadrupolstärken $I_{Q_1} = -0{,}344\,\mathrm{A}$ und $I_{Q_2} = 0{,}657\,\mathrm{A}$, ergab sich ein Korrekturstrom von $I_{D0,x} = -1{,}236\,\mathrm{A} \pm 0{,}0532\,\mathrm{A}$.

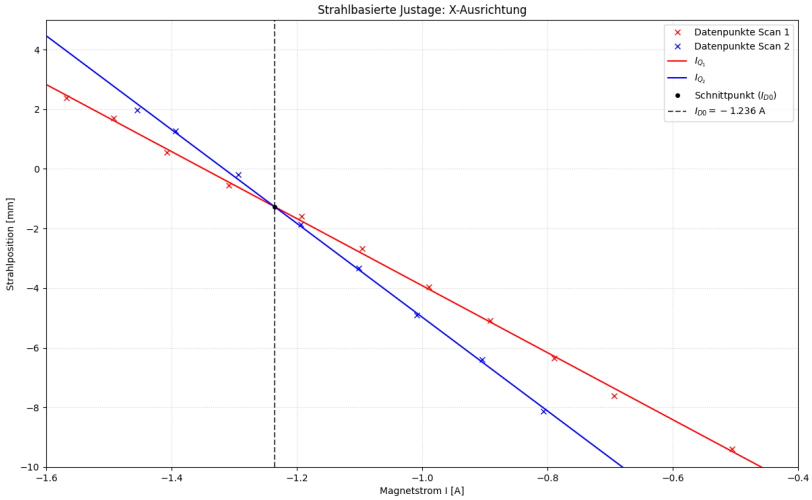


Abbildung 5: Strahlbasierte Justage in x-Ausrichtung

5.2.2 Vertikale Ausrichtung

Für die vertikale Ausrichtung (Abbildung 5), mit den Quadrupolstärken $I_{Q_1} = 1{,}685\,\mathrm{A}$ und $I_{Q_2} = 2{,}703\,\mathrm{A}$, wurde ein Wert von $I_{D0,y} = -0{,}686\,\mathrm{A} \pm 0{,}0935\,\mathrm{A}$ bestimmt.

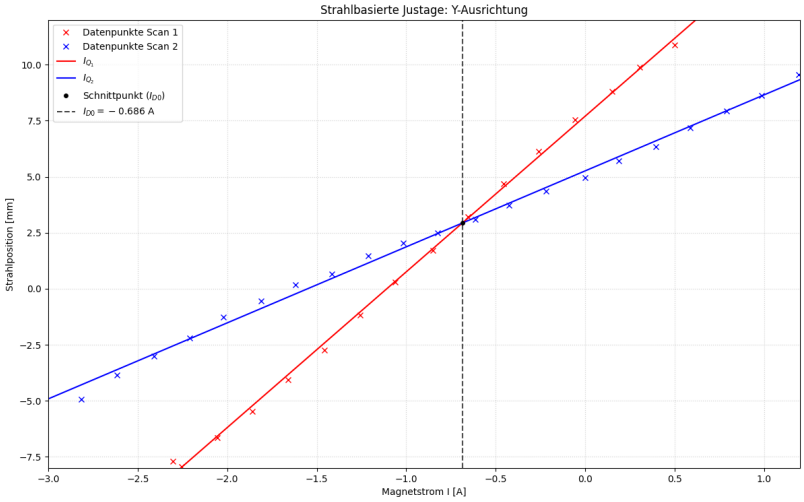
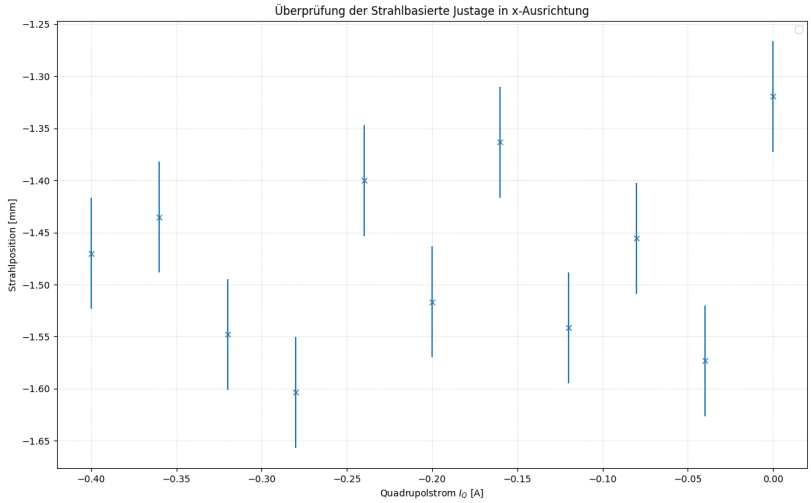


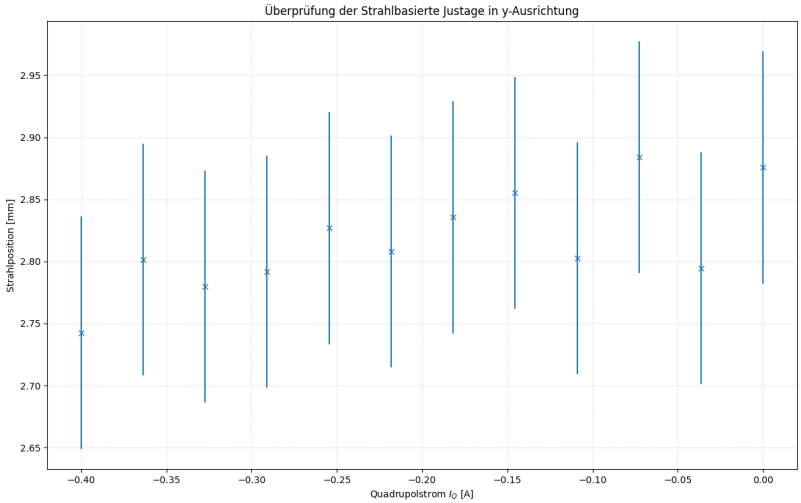
Abbildung 6: Strahlbasierte Justage in y-Ausrichtung

5.2.3 Kontrollmessung

Die Kontrollmessungen in Abbildung 6 bestätigen den Erfolg der Justage, da die Strahlposition innerhalb der Fehlergrenzen stabil bleibt, wenn die Quadrupolstärke variiert wird.



(a) Überprüfung der Strahlbasierte Justage in x-Ausrichtung



(b) Überprüfung der Strahlbasierte Justage in y-Ausrichtung

Abbildung 7: Zusammenfassende Darstellung der Kontrollmessungen zur strahlbasierten Justage.

5.3 Energiemessung

Die kinetische Energie der Elektronen wurde über die vertikale Ablenkung in einem Dipolmagneten bestimmt. Aus der linearen Regression der Strahlposition über dem Magnetstrom ergab sich eine Steigung von $\frac{dy}{dI} = 14{,}4384\,\mathrm{mm\,A^{-1}} \pm 0{,}106\,\mathrm{mm\,A^{-1}}$. Unter Verwendung der dipolspezifischen Konstante $\kappa = 7,64 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$, der Driftstrecke $L = 0{,}52\,\mathrm{m} \pm 0{,}01\,\mathrm{m}$ und der Ruheenergie der Elektronen von $E_0 = 511\,\mathrm{keV}$ wurde zunächst das Produkt $\beta\gamma = 0,1614 \pm 0,00332$ ermittelt, was aufgrund der geringen Geschwindigkeit näherungsweise β entspricht.
Daraus resultiert ein Lorentzfaktor von $\gamma = 1,013 \pm 0,000529$, was auf ein nahezu klassisches Geschwindigkeitsregime hindeutet. Die finale kinetische Energie wurde zu $E_{kin} = 6{,}62\,\mathrm{keV} \pm 0{,}27\,\mathrm{keV}$ berechnet. Der entsprechende Impuls der Teilchen wurde mit $p = 2,752 \cdot 10^{-7}$ keV/c $\pm 5,661 \cdot 10^{-9}$ keV/c bestimmt.

5.4 Emittanz

Die Emittanz wurde mittels eines Quadrupol-Scans am Ort des Magneten bestimmt, indem die transversalen Strahlgrößen auf dem Schirm als Funktion der Quadrupolstärke k gemessen wurden. Durch Anwendung der Normalengleichung für die lineare Regression ergaben sich folgende Werte für die Emittanz:

- $\epsilon_x = 0.72867 \pm 0.07115$ mm mrad
- $\epsilon_y = 1.98349 \pm 0.09011$ mm mrad

5.4.1 Optische Funktionen

Basierend auf der Emittanz wurden die Twiss-Parameter am Eingang des Quadrupols berechnet. Diese beschreiben die Form und Ausrichtung der Phasenraumellipse. Die ermittelten Werte lauten:

- $\beta_x = 0.578 \pm 0.0565$, $\alpha_x = -1.19 \pm 0.117$, $\gamma_x = 4.19 \pm 0.41$
- $\beta_y = 0.814 \pm 0.037$, $\alpha_y = -1.401 \pm 0.0637$, $\gamma_y = 3.639 \pm 0.165$

5.5 Beta-Funktion

In Abbildung 7 ist der Verlauf der β-Funktion in Abhängigkeit der z-Position entlang des Beschleunigers dargestellt. Die Messpunkte umfassen die Daten der vier Diagnostikschirme sowie den extrapolierten Wert aus dem Q-Scan.
Die Entwicklung der β-Funktion zeigt die erwartete Fokussierungswirkung der Quadrupol-Zellen im diagnostischen Bereich.

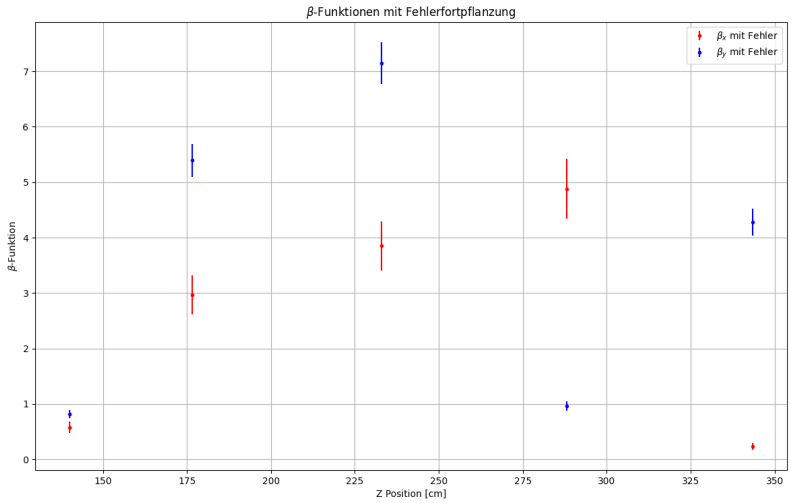


Abbildung 8: β-Funktion in Abhängigkeit der z-Position des Strahls

6 Diskussion der physikalischen Ergebnisse

6.1 Fehlerdiskussion

6.1.1 Strahlbasierte Justage

Die Unsicherheit der Justage wurde konservativ als die Hälfte der gewählten Scanschrittweite ($\Delta I/2$) angesetzt. Dies resultiert in einem Fehler von $\pm 0,0532$A für die x-Achse und $\pm 0,0935$A für die y-Achse.

6.1.2 Energiemessung

Die angewandte Fehlerfortpflanzung berücksichtigt hierbei konsequent die Unsicherheiten der Geometrie (L) sowie der experimentell ermittelten Steigungsmessung (dy/dI).

6.1.3 Emittanz

Hierbei wurde vorausgesetzt, dass der relative Fehler der optischen Funktionen direkt proportional zum relativen Fehler der Emittanzmessung ist.

6.1.4 Beta Funktion

Die Fehlerbalken reflektieren die kombinierte Unsicherheit aus der Emittanzmessung und der Schirmauflösung. Bei der Fehlerfortpflanzung wurde die Schirmunsicherheit von $\pm 50, \mu$m für die lineare Strahlbreite auf den quadratischen Term x_{rms}^2 transformiert, um physikalisch plausible Fehlergrenzen im Bereich von ca. $0,1$ bis $0,5,$ m zu erhalten.

7 Zusammenfassung

Abbildungsverzeichnis

1 Schematischer Aufbau von SALOME. Focusing und Defocusing bezieht sich bei den Quadrupolen auf die Horizontale. 2
2 Einstellungen: Strahltransport 4
3 Gesamtdarstellung der fünf Messungen: Strahlprofile auf den verschiedenen Schirmen . . . 4
4 Strahlbasierte Justage in x-Ausrichtung 5
5 Strahlbasierte Justage in y-Ausrichtung 6
6 Zusammenfassende Darstellung der Kontrollmessungen zur strahlbasierten Justage. 7
7 β-Funktion in Abhängigkeit der z-Position des Strahls 8